EXPLOVALE

IND. E COMÉRCIO DE EXPLOSIVOS

CATÁLOGO DE PRODUTOS

www.explovale.com.br

ESPOLETAS EXPLOSIVAS

Ultradelay®

Segurança e eficiência

Ultradelay® é um sistema não-elétrico de retardo bi-direcional, composto por duas espoletas acopladas em conectores de material plástico e ligadas por um tubo.

O sistema de conexão do Ultradelay® é ágil, fácil e seguro, promovendo uma grande eficiência em sua utilização.

O Ultradelay® pode ser utilizado como elemento de retardo em minerações subterrâneas, a céu aberto, pedreiras e obras civis.

Ultradelay® é utilizado para sequenciar furos entre si, unidos ao cordel detonante.

É indicado para retardo em detonações de linhas principais (tronco) ou secundárias.

VANTAGENS

- Rapidez de conexão para detonações com muitos furos.
- Maior segurança frente a correntes eletromagnésiticas.
- Desenho, cores, etiquetas e embalagem que facilita sua visibilidade e identificação.
- Sistema seguro, confiável, fácil e cômodo de usar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tempos de Retardo (valores nominais)						
Nº Ref.	Tempo (m/s)	Comprimento (cm)	Un./caixa	Peso Bruto (kg)[1]	Cor do tubo	Cor do Conector
9	9	90	75	4,236	Verde	Verde
17	17	90	75	4,236	Verde	Amarelo
25	25	90	75	4,236	Verde	Vermelho
42	42	90	75	4,236	Verde	Branco
67	67	90	75	4,236	Verde	Preto

[1]Há 2 Pesos Bruto em virtude de haver 2 tipos de caixas, a pequena e a grande.

Classificação de Transporte: Número da ONU: UN 0360, Classe 1.1 B

DETONADORES

Explonel®

Otimização nas detonações

A série de Detonadores EXPLONEL foi criada para uso em detonações padrões com reforçadores no interior dos furos.

O desenho dos tempos de retardo desta série, permite diversas variantes no desenvolvimento da sequenciação da detonação, em combinação com a linha silenciosa (Com conectores de superfície EXPLONEL LS) ou linhas do cordel detonante EXPLOCORD. O conector J-Hook (gancho) que acompanha cada unidade permite à conexão individual de cada EXPLONEL a linha de EXPLONEL SC ou EXPLOCORD NP 05 ou NP 10.

O uso de retardos de precisão ajuda a minimizar às dispersões nos tempos de sequenciação, evitando assim as sobreposições nas detonações e otimizando desta forma o uso da energia expansiva do explosivo. Cada EXPLONEL possui uma etiqueta com a indicação do tempo de retardo, resistente a água, inclusive submergível, que acompanha cada unidade. A Dispersão da EXPLOVALE é a menor do Mercado e pode ser comprovada nas visitas à fábrica.

O EXPLONEL incorpora um dispositivo de alta tecnologia, que melhora a precisão dos tempos.

A potência do detonador EXPLONEL é suficiente para iniciar UTRABOOSTERS, EXPLOGEL e toda a gama EXPLOVALE de produtos sensíveis ao detonador.

EXPLONEL não é apto a ser utilizado em minerações com risco de gases grisu ou inflamáveis.

OS DETONADORES SÃO COMPOSTOS POR:

- Uma carga base de Nitropenta PETN;
- Uma carga primária de Azida de Chumbo;
- Um Porta retardo;
- Um redutor da onda de detonação (Delay Ignition Buffer);
- Uma rolha de borracha semicondutora;
- Tubo condutor.

Explonel COL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXPLONEL DETONADORES NÃO ELÉTRICOS DE COLUNA

Tempos de Retardo (valores nominais)			
Tempo (m/s)	Comprimento (m)	Un./caixa	Cor do tubo
250/275	6,0	150	Amarelo
250/275	9,0	150	Amarelo
250/275	12,0	110	Amarelo
250/275	15,0	80	Amarelo
250/275	18,0	60	Amarelo
250/275	21,0	60	Amarelo
250/275	25,0	50	Amarelo
250/275	30,0	50	Amarelo

EXPLONEL UG DETONADORES NÃO ELÉTRICOS PARA SUBSOLO

Tempos de Retardo (valores nominais)			
Tempo (m/s)	Comprimento (m)	Un./caixa	Cor do tubo
0 a 8300	4,80	210	Laranja
0 a 8300	6,00	150	Laranja

**Outras metragens e tempos podem ser feitas a pedido do cliente.*

Classificação de Transporte: Número da ONU: UN 0360, Classe 1.1 B

Explonel Ligação (SC)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EXPLONEL DETONADORES NÃO ELÉTRICOS DE COLUNA

Tempos de Retardo (valores nominais)				
Tempo (m/s)	Comprimento (m)	Un./caixa	Cor do tubo	Cód. Cores
9	4,8	150	Verde	Verde
17	6,0	150	Verde	Amarelo
25	9,0	120	Verde	Vermelho
42	12,0	110	Verde	Branco
67	-	-	-	Preto
100	-	-	-	Azul

Para as tolerâncias ver especificações do produto.
Ver instruções de uso incluídas na embalagem do produto e na ficha de dados de segurança.

Classificação de Transporte: Número da ONU: UN 0360, Classe 1.1 B

EXPLOSIVOS

Explogel®

e Explogel Aluminizada

Emulsão encartuchada sensível a detonador

EXPLOGEL é uma emulsão explosiva com alta energia e densidade média 1,15 g/cm³, que se encartucha em plástico flexível. É um produto sensibilizado com nitrito de sódio (NaNO2), sensíveis ao detonador nº 08, EXPLOCORD NP 10 e EXPLONEL. Os cartuchos são embalados em caixas de papelão com 25 Kgs do produto.

EXPLOGEL Aluminizada é um produto de alta energia e densidade média 1,20 g/cm³, de constituição sólida, de cor acinzentada devido ao alumínio que se encartucha em plástico flexível. Os cartuchos são embalados em caixas de papelão com 25 Kgs. Também se encartucha em tubos de plástico rígido para atividades sísmicas.

EXPLOGEL apresenta resistência a água, muito seguro para manipulação por sua baixa sensibilidade ao choque e atrito, foi desenhado para uso como carga de fundo para detonações em bancadas de rochas de dureza média e alta. Pelos seus gases gerados na detonação, pode ser empregado em mineração subterrânea sem presença de gás grisu.

VANTAGENS

- Sua resistência a água, permite a utilização em barreiras inundadas.
- Não aplicar em presença de gás grisu ou pó inflamável.
- A temperadura de armazenagem e uso do produto deve oscilar entre 10°C à 60°C.
- Sensível ao detonador númer 08 e cordel NP 10.

Aplicações

- Carga de fundo em detonações em bancadas de rochas de dureza média ou alta.
- Detonações subterrâneas em rochas de dureza média ou alta.
- Detonações Sísmicas.

Explogel e Explogel Aluminizada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	EXPLOGEL	EXPLOGEL Aluminizada
Densidade (g/cm³)	1,10 a 1,20	1,15 a 1,24
Velocidade de Detonação (m/s)[1]	5400	5600
Pressão dos gases (K/bar)	58	62
Volume de gases (l/kg)	880	920

[1]D=65mm. Detonador nº 8. 25ºC. O valor da velocidade de detonação varia de acordo com as condições de iniciação, o confinamento e o diâmetro da carga.

FORMATOS E EMBALAGENS

	EXPLOGEL		EXPLOGEL Aluminizada		
Diâm.xComp.(")	Peso Cartucho(g)	Qtd./Caixa(Kg)	Peso Cartucho(g)	Qtd./Caixa(Kg)	Peso líq./cx.bruta(Kg)
1 x 8	118 ± 10	211	118 ± 10	203	25 / 26
1 x 12	177 ± 10	141	177 ± 10	136	25 / 26
1 x 24	357 ± 10	70	357 ± 10	67	25 / 26
1 ¼ x 24	556 ± 15	45	556 ± 15	43	25 / 26
1 ½ x 24	806 ± 15	31	806 ± 15	29	25 / 26
2 x 24	1389 ± 15	18	1389 ± 15	17	25 / 26
2 ¼ x 24	1786 ± 15	14	1786 ± 15	13	25 / 26
2 ½ x 24	2083 ± 15	12	2083 ± 15	11	25 / 26
3 x 24	3125 ± 25	08	3125 ± 25	07	25 / 26

Classificação de Transporte: Explosivo para detonações tipo A, Classe 1.1 D, Número da ONU: UN 0241

ARMAZENAMENTO

Para manter as propriedades dos explosivos da EXPLOVALE, recomenda-se o armazenamento em depósitos autorizados com boa ventilação, em lugares de ambiente seco e temperatura fresca constante.

Armazenado nas condições adequadas, pode ser utilizado até 18 meses a contar de sua data de fabricação.

Ultrabooster ®

Segurança e versatilidade

Explosivo iniciador de alta energia para garantir os melhores resultados na detonação.

Os ULTRABOOSTERS são compostos por uma mistura de produtos explosivos de alta potência. Esta composição extremamente estável garante ao produto uma densidade aproximada de 1,6 g/cm3.

Este produto foi desenvolvido para uma simples manipulação. Suas características de resistência à água e óleo, complementadas por um lento envelhecimento, conferem as especificações adequadas para seu emprego em condições de trabalho extremas.

Sua velocidade de detonação é de aproximadamente 7.500 m/s, o que permite atuar como iniciador de todos os tipos de explosivos: ANFO, emulsões, hidrogeis, pulverulentos e gelatinosos.

Estes reforçadores não são aptos para emprego em minerações com risco de gases grisu ou inflamáveis.

Iniciação

Os reforçadores podem ser iniciados com espoletas simples Nº 8, EXPLONEL ou EXPLOCORD de 5 e 10 g/m.

VANTAGENS

- Sistema seguro, confiável, fácil e cômodo de usar.
- Sistema de tampas que proporciona maior segurança e facilidade de manuseio.
- Rapidez de aplicação.

Ultrabooster®

Reforçador Explosivo iniciador de alta energia para garantir os melhores resultados na detonação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Peso(g)	Diâm.(mm)	Comprimento(mm)	Qtd./Caixa	Peso Líq.(Kg)	Peso Bruto(Kg)
Ultrabooster	30	23,0	112,2	468	17,84	18,45
Ultrabooster	150	36,5	108,0	166	25,2	26,2
Ultrabooster	230	44,0	153,63	92	24,84	25,44
Ultrabooster	300	44,0	200,0	66	19,8	23,7
Ultrabooster	450	56,0	114,0	56	25,2	26,2

Ver instruções de uso incluídas na embalagem do produto e a ficha de dados de segurança.

Classificação de Transporte: Número da ONU: UN 0042, Classe 1.1 D

EXPLOSIVOS

Explocord ®

Velocidade na detonação

Cordel detonante convencional e reforçado para uso em minerações, pedreiras, construção e indústrias de prospecção sísmica.

EXPLOCORD é um cordel flexível com um núcleo de material explosivo (PETN). Detona a uma velocidade de 6.800 m/s.

Iniciação

EXPLOCORD deve ser iniciado por uma espoleta Nº8 ou mediante outro cordel detonante. Sempre devem ser utilizadas as conexões recomendadas. É indispensável confirmar se o cordel detonante esta seco no local da iniciação.

VANTAGENS

- Boa resistência mecânica.
- Rastreabilidade.
- Sistema seguro, confiável, fácil e cômodo de usar.

Aplicações

- EXPLOCORD pode ser utilizado tanto para iniciar explosivos como reforçadores (ULTRABOOSTERS) e encartuchados (EXPLOGEL).
- Também pode ser usado como linha mestra para iniciar detonadores não elétricos. Seu emprego conjuntamente com retardos para cordel, permite definir uma ampla variedade de projetos de sequenciamento.
- Nos seus formatos de maior gramatura é utilizado em detonações de contorno (pré-corte e recorte).
- Toda a gama de EXPLOCORD é a submersível, flexível e conectável entre si.
- EXPLOCORD não é apto a ser utilizado em minerações com risco de gases grisu ou inflamáveis.

Explocord ®

FORMATOS E EMBALAGEGENS

Tipo	Gramatura(g/m)	Cor	Diâmetro(mm)	Resist. Tração(kg)	Comprimento(m)	Peso Bruto(kg)
NP60	60	Rosa	8,3	100	125	10,12
NP40	40	Azul	7,8	100	150	8,75
NP10	10	Vermelho	4,1	80	500	11,6
NP 05	5	Rosa	3,1	50	750	11,4
NP 03	3	Azul	2,4	35	1000	10,0

*Outras gramaturas e bobinas com diferentes metragens podem ser feitas a pedido do cliente.

Classificação de Transporte: Número da ONU: UN 0065, Classe 1.1 D

ESPOLETAS

Explopim®

Facilidade e segurança

ESPOLETAS SIMPLES

As Espoletas Simples consistem em uma cápsula de alumínio carregada com uma carga base de pentrita (PETN), uma carga de explosivo primário (Azida e Estifinato de Chumbo).

Sua utilização sempre é feita em conjunto com o estopim, estes devem ser conectados através de ferramentas especiais para garantir a segurança do manejo e conexão.

EXPLOPIM

Trata-se da associação, por amolgamento, da ESPOLETA SIMPLES Nº8 com o ESTOPIM.

O EXPLOPIM tem a finalidade de facilitar os trabalhos de detonação, por eliminar os inconvenientes do corte imperfeito do ESTOPIM e do amolgamento inadequado da ESPOLETA SIMPLES, assim como reduzir a perda de tempo nestas operações.

VANTAGENS

- Facilidade nos trabalhos de detonação.
- Redução de perda de tempo nas operações.
- Sistema seguro, confiável, fácil e cômodo de usar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diâmetro Interior (mm)	Potência
6,6	8

EMBALAGEM

Peso Líquido (kg)	Dimensões Cx. (mm)
1,4	250 x 105 x 105

Ver instruções de uso incluídas na embalagem do produto e na ficha de dados de segurança.

Classificação de Transporte:Número da ONU: UN 0029, Classe 1.1 B

Exploprill®

Facilidade e segurança

EXPLOGEL Granulado é um explosivo do tipo ANFO, seguro e fácil manejo, fabricado a partir de uma mistura de nitrato de amônia poroso de alta qualidade e óleo Mineral. EXPLOGEL Granulado é pigmentado na cor rosada para diferenciá-lo de fertilizantes, identificando que o produto é explosivo.

EXPLOGEL Granulado é um explosivo de baixa densidade que proporciona um sensível incremento de energia. Representa, portanto, uma recomendável opção como carga de coluna para detonações em rochas duras, que não estejam muito fissuradas; de pedreiras, minas e obras públicas sem a presença de água no interior dos furos.

Sua característica granulada permite preencher totalmente o volume da carga, acoplando-se às paredes do furo e transmitindo para a rocha a máxima pressão de detonação gerada que junto com uma boa geração de gases explosivos se obtêm um bom rendimento.

Aplicações

- Recomendável opção como carga de coluna para detonações em rochas duras, que não estejam muito fissuradas; de pedreiras, minas e obras públicas sem a presença de água no interior dos furos.

Recomendações de Uso

- Sua característica granulada permite preencher totalmente o volume da carga, acoplando-se às paredes do furo e transmitindo para a rocha a máxima pressão de detonação gerada que junto com uma boa geração de gases explosivos se obtêm um bom rendimento
- Não é recomendado a utilização em furos com água.
- Recomenda-se usar para sua iniciação um ULTRABOOSTER ou EXPLONEL e não é sensível a espoleta nº 8.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidade (g/cm3)	0,73
Velocidade de Detonação (m/s)[1]	3500
Calor de Explosão (a vol. Constante)[2]	4,9 MJ/Kg
Volume de gases (l/kg)	877

[1]*O valor da velocidade de detonação varia de acordo com as condições de iniciação, o confinamento e o diâmetro da carga.*
[2]*Todos os valores de energia foram calculados em laboratório credenciado.*

Classificação de Transporte: Explosivo para detonações tipo A, Classe 1.1 D, Número da ONU: UN 0082

CONTATOS

+55 (12) **3600-2704**

comercial@explovale.com.br

Explovale Ind. e Comércio de Explosivos Ltda.
Estrada Municipal Celestino Fernandes da Silva
S/Nº Cruzeiro-SP - CEP.: 12701-970 - Zona Rural

www.explovale.com.br

EXPLOVALE